

1. Отключила NAT у Astra Linux и Базальт-ОС и оставила только виртуальный адаптер в настройках сети VirtualBox.
2. MAC-адрес у Микротика 080027303C2F

```
Press F1 for help

Podkorytova Aleksandra IP-311

[admin@MikroTik] > interface/print
Flags: R - RUNNING
Columns: NAME, TYPE, ACTUAL-MTU, MAC-ADDRESS
# NAME TYPE ACTUAL-MTU MAC-ADDRESS
0 R ether1 ether 1500 08:00:27:30:3C:2F
1 R lo loopback 65536 00:00:00:00:00:00
[admin@MikroTik] >
```

MAC-адрес у Астра Линукс

MAC-адрес: 080027A04022 

MAC-адрес у Базальт-ОС

MAC-адрес: 08002776CC22 

Вывела информацию о хосте (по умолчанию подключён Ethernet Ethernet) через команду ipconfig /all в cmd

```
Адаптер Ethernet Ethernet:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 0A-00-27-00-00-0E
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1c4f:150a:c9ee:449d%14(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 1040842791
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2B-83-A4-04-6C-24-08-D3-A2-1E
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                        fec0:0:0:ffff::2%1
                        fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

0A002700000E

3. Исходная сеть: 10.16.0.0/16
Всего адресов: 65536 (2^{16})
Требуемое количество подсетей: 4
Количество адресов в каждой подсети: 16,384 ($65,536 / 4 = 2^{14}$)
Новая маска подсети: /18 (так как $32 - 14 = 18$) – 18 неизменных разрядов
(Маска в десятичном виде: 255.255.192.0 (18 разрядов 1, 14 – 0)
11111111 11111111 11000000 00000000)

Подсеть 1: 10.16.0.0/18

Адрес сети: 10.16.0.0

Широковещательный адрес: 10.16.63.255

Диапазон адресов: 10.16.0.1 - 10.16.63.254

Подсеть 2: 10.16.64.0/18

Адрес сети: 10.16.64.0

Широковещательный адрес: 10.16.127.255

Диапазон адресов: 10.16.64.1 - 10.16.127.254

Подсеть 3: 10.16.128.0/18

Адрес сети: 10.16.128.0

Широковещательный адрес: 10.16.191.255

Диапазон адресов: 10.16.128.1 - 10.16.191.254

Подсеть 4: 10.16.192.0/18

Адрес сети: 10.16.192.0

Широковещательный адрес: 10.16.255.255

Диапазон адресов: 10.16.192.1 - 10.16.255.254

4. Подсеть 3: Подсеть 2: 10.16.64.0/18

Хост-машина 10.16.64.5:

Свойства: Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

×

Общие

Параметры IP можно назначать автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае узнайте параметры IP у сетевого администратора.

☐ Получить IP-адрес автоматически

☒ Использовать следующий IP-адрес:

IP-адрес:

10 . 16 . 64 . 5

Маска подсети:

255 . 255 . 192 . 0

Основной шлюз:

10 . 16 . 64 . 1

☐ Получить адрес DNS-сервера автоматически

☒ Использовать следующие адреса DNS-серверов:

Предпочитаемый DNS-сервер:

. . .

Альтернативный DNS-сервер:

. . .

☐ Подтвердить параметры при выходе

Дополнительно...

OK

Отмена

```
C:\Users\Alex>netsh interface ipv4 show interfaces
```

Инд	Мет	MTU	Состояние	Имя
1	75	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
18	5	65535	disconnected	OpenVPN Wintun
16	50	1500	connected	Wi-Fi
14	25	1500	connected	Ethernet
22	25	1500	disconnected	OpenVPN TAP-Windows6
9	25	1500	disconnected	Local Area Connection* 9
20	5	1500	disconnected	Ethernet 2
8	25	1500	disconnected	OpenVPN Data Channel Offload
12	25	1500	disconnected	Local Area Connection* 10
80	15	1500	connected	vEthernet (WSL)

Адаптер Ethernet Ethernet:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :  
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::1c4f:150a:c9ee:449d%14  
IPv4-адрес. . . . . : 10.16.64.5  
Маска подсети . . . . . : 255.255.192.0  
Основной шлюз. . . . . : 10.16.64.1
```

AstraLinux: 10.16.64.2 (sudo ip addr add 10.16.64.2/18 dev eth0)

```

Astra Linux CE 2.12.46 (orel) host-astra tty1
host-astra login: user
Password:
Last login: Tue Mar 11 16:59:14 +07 2025 from 192.168.56.1 on pts/0
You have new mail.
user@host-astra:~$ sudo ip addr add 10.16.64.2/18 dev eth0
user@host-astra:~$ sudo link set eth0 up
link: лишний операнд «up»
По команде «link --help» можно получить дополнительную информацию.
user@host-astra:~$ sudo ip link set eth0 up
user@host-astra:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a0:40:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.107/24 brd 192.168.56.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.16.64.2/18 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea0:4022/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
user@host-astra:~$

```

БазальтОС: 10.16.64.3 (sudo ip addr add 10.16.64.3/18 dev enp0s3)

```

[user@host-basalt ~]$ su -
Password:
[root@host-basalt ~]# sudo ip addr add 10.16.64.2/18
Not enough information: "dev" argument is required.
[root@host-basalt ~]# sudo ip addr add 10.16.64.2/18 dev enp0s3
[root@host-basalt ~]# sudo ip link set enp0s3
[root@host-basalt ~]# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:76:cc:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.103/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 450sec preferred_lft 375sec
    inet 10.16.64.2/18 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe76:cc22/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@host-basalt ~]# _

```

Mikrotik: 10.16.64.4

```

MikroTik RouterOS 7.16.2 (c) 1999-2024      https://www.mikrotik.com/

Press F1 for help

Podkorytova Aleksandra IP-311

[admin@MikroTik] > ip address/add address=10.16.64.4
interface:
Script Error: action cancelled
[admin@MikroTik] >
[admin@MikroTik] > ip address/add address=10.16.64.4/18 interface=ether1
[admin@MikroTik] > ip address/print
Flags: D - DYNAMIC
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 D 192.168.56.101/24 192.168.56.0 ether1
1 10.16.64.4/18 10.16.64.0 ether1
[admin@MikroTik] >

```

5.

```

C:\Users\Alex>ping 10.16.64.2

Обмен пакетами с 10.16.64.2 по 32 байтами данных:
Ответ от 10.16.64.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.2: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.2: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 10.16.64.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Users\Alex>ping 10.16.64.3

Обмен пакетами с 10.16.64.3 по 32 байтами данных:
Ответ от 10.16.64.3: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.3: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.3: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.3: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 10.16.64.3:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Alex>ping 10.16.64.4

Обмен пакетами с 10.16.64.4 по 32 байтами данных:
Ответ от 10.16.64.4: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.4: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.4: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 10.16.64.4: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 10.16.64.4:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

```

Фильтрация по ARP:

*Ethernet

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

arp

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	4.501785	0a:00:27:00:00...	PCSSystemtec_7...	ARP	42	Who has 10.16.64.2? Tell 10.16.64.5
10	4.502241	PCSSystemtec_7...	0a:00:27:00:00...	ARP	42	10.16.64.2 is at 08:00:27:76:cc:22
11	5.378948	PCSSystemtec_7...	0a:00:27:00:00...	ARP	42	Who has 10.16.64.5? Tell 10.16.64.2
12	5.378968	0a:00:27:00:00...	PCSSystemtec_7...	ARP	42	10.16.64.5 is at 0a:00:27:00:00:0e
17	11.580601	0a:00:27:00:00...	Broadcast	ARP	42	Who has 10.16.64.1? Tell 10.16.64.5
24	12.501733	0a:00:27:00:00...	Broadcast	ARP	42	Who has 10.16.64.1? Tell 10.16.64.5
27	13.501639	0a:00:27:00:00...	Broadcast	ARP	42	Who has 10.16.64.1? Tell 10.16.64.5
28	14.501519	0a:00:27:00:00...	PCSSystemtec_7...	ARP	42	Who has 10.16.64.3? Tell 10.16.64.5
29	14.502032	PCSSystemtec_7...	0a:00:27:00:00...	ARP	42	10.16.64.3 is at 08:00:27:76:cc:22
38	23.001029	0a:00:27:00:00...	PCSSystemtec_3...	ARP	42	Who has 10.16.64.4? Tell 10.16.64.5
39	23.002007	PCSSystemtec_3...	0a:00:27:00:00...	ARP	42	10.16.64.4 is at 08:00:27:30:3c:2f
40	23.179957	PCSSystemtec_3...	0a:00:27:00:00...	ARP	42	Who has 10.16.64.5? Tell 10.16.64.4
41	23.179980	0a:00:27:00:00...	PCSSystemtec_3...	ARP	42	10.16.64.5 is at 0a:00:27:00:00:0e
42	26.580339	0a:00:27:00:00...	Broadcast	ARP	42	Who has 10.16.64.1? Tell 10.16.64.5
43	27.501706	0a:00:27:00:00...	Broadcast	ARP	42	Who has 10.16.64.1? Tell 10.16.64.5
44	28.501883	0a:00:27:00:00...	Broadcast	ARP	42	Who has 10.16.64.1? Tell 10.16.64.5

— □ ×

✕ → +

► Frame 29: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device\N

▼ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_76:cc:22 (08:00:27:76:cc:22), Dst: 0a:00:27:00:00:0e (0a:00:27:00:00:0e)

► Destination: 0a:00:27:00:00:0e (0a:00:27:00:00:0e)

► Source: PCSSystemtec_76:cc:22 (08:00:27:76:cc:22)

Type: ARP (0x0806)

[Stream index: 0]

▼ Address Resolution Protocol (reply)

Hardware type: Ethernet (1)

Protocol type: IPv4 (0x0800)

Hardware size: 6

Protocol size: 4

Opcode: reply (2)

Sender MAC address: PCSSystemtec_76:cc:22 (08:00:27:76:cc:22)

Sender IP address: 10.16.64.3

Target MAC address: 0a:00:27:00:00:0e (0a:00:27:00:00:0e)

Target IP address: 10.16.64.5

Фильтрация по ICMP:

Ethernet						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
icmp						
No.	icmp	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	10.16.64.5	10.16.64.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=111/28416, ttl=128 (reply in 2)
2	0.000359	10.16.64.2	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=111/28416, ttl=64 (request in 1)
3	1.003079	10.16.64.5	10.16.64.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=112/28672, ttl=128 (reply in 4)
4	1.004201	10.16.64.2	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=112/28672, ttl=64 (request in 3)
5	2.007406	10.16.64.5	10.16.64.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=113/28928, ttl=128 (reply in 6)
6	2.007845	10.16.64.2	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=113/28928, ttl=64 (request in 5)
7	3.012635	10.16.64.5	10.16.64.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=114/29184, ttl=128 (reply in 8)
8	3.013151	10.16.64.2	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=114/29184, ttl=64 (request in 7)
13	8.647170	10.16.64.5	10.16.64.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=115/29440, ttl=128 (reply in 14)
14	8.647560	10.16.64.3	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=115/29440, ttl=64 (request in 13)
15	9.650662	10.16.64.5	10.16.64.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=116/29696, ttl=128 (reply in 16)
16	9.651335	10.16.64.3	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=116/29696, ttl=64 (request in 15)
17	10.655823	10.16.64.5	10.16.64.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=117/29952, ttl=128 (reply in 18)
18	10.656376	10.16.64.3	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=117/29952, ttl=64 (request in 17)
19	11.661902	10.16.64.5	10.16.64.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=118/30208, ttl=128 (reply in 20)
20	11.662915	10.16.64.3	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=118/30208, ttl=64 (request in 19)
29	14.769758	10.16.64.5	10.16.64.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=119/30464, ttl=128 (reply in 30)
30	14.770117	10.16.64.4	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=119/30464, ttl=64 (request in 29)
32	15.773247	10.16.64.5	10.16.64.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=120/30720, ttl=128 (reply in 33)
33	15.773937	10.16.64.4	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=120/30720, ttl=64 (request in 32)
34	16.780958	10.16.64.5	10.16.64.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=121/30976, ttl=128 (reply in 35)
35	16.781415	10.16.64.4	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=121/30976, ttl=64 (request in 34)
36	17.785844	10.16.64.5	10.16.64.4	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=122/31232, ttl=128 (reply in 37)
37	17.787010	10.16.64.4	10.16.64.5	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=122/31232, ttl=64 (request in 36)

Таблица MAC-адресов:

C:\Users\Alex>arp -a

Интерфейс: 10.16.64.5 --- 0хе

адрес в Интернете	Физический адрес	Тип
10.16.64.2	08-00-27-76-cc-22	динамический
10.16.64.3	08-00-27-76-cc-22	динамический
10.16.64.4	08-00-27-30-3c-2f	динамический
10.16.127.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический
192.168.56.101	08-00-27-30-3c-2f	динамический
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	статический
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	статический
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	статический
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	статический
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	статический

6. Соединение AstraLinux с Микротиком поэтапно:

- 1) Включаем виртуальную машину Микротика
- 2) Включаем виртуальную машину AstraLinux
- 3) В Астра Линукс устанавливаем IP-адрес (как в п.4)
- 4) В Астра Линукс пишем
ping <IP-адрес Микротика>

т.е.

ping 10.16.64.4

*Ethernet						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	1.079590	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
10	1.189687	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
11	1.954614	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
12	1.955261	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
13	1.955848	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
14	2.009442	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
15	20.084346	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
16	20.084974	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
17	20.085699	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
18	20.086252	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
19	50.089465	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
20	50.090075	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
21	50.090472	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
22	50.090956	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
23	50.473153	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
24	50.479184	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x95538c00
25	50.479576	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0x95538c00
26	50.480688	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x95538c00
27	50.483504	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x95538c00
28	50.485566	::	ff02::1:ffa0:4...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::a00:27ff:fea...
29	51.121802	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
30	51.505387	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
31	51.505764	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
32	52.466876	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
33	55.185501	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
34	62.609460	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
35	77.713372	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
36	80.087729	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
37	80.088216	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
38	80.088719	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
39	80.089277	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
40	108.9453...	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
41	110.0915...	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
42	110.0926...	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
43	110.0935...	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
44	110.0942...	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
45	140.1015...	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
46	140.1024...	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
47	140.1035...	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
48	140.1041...	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
49	146.7214...	PCSSystemtec_a...	Broadcast	ARP	42	Who has 10.16.64.4? Tell 10.16.64.2

- ▶ Frame 49: 42 bytes on wire (336 bits), 42 bytes captured (336 bits) on interface \Device
- ▶ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_a0:40:22 (08:00:27:a0:40:22), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:f
- ▼ Address Resolution Protocol (request)
 - Hardware type: Ethernet (1)
 - Protocol type: IPv4 (0x0800)
 - Hardware size: 6
 - Protocol size: 4
 - Opcode: request (1)
 - Sender MAC address: PCSSystemtec_a0:40:22 (08:00:27:a0:40:22)
 - Sender IP address: 10.16.64.2
 - Target MAC address: 00:00:00_00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
 - Target IP address: 10.16.64.4

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Oracle\VirtualBox>
C:\Oracle\VirtualBox>VBoxManage modifyvm "AstraLinux" --nictrace1 on --nictracefile1 C:\Users\Alex\Downloads\7puk.pcapng

C:\Oracle\VirtualBox>VBoxManage startvm "AstraLinux"
Waiting for VM "AstraLinux" to power on...
VM "AstraLinux" has been successfully started.

C:\Oracle\VirtualBox>

```

7.

Трассировка

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

Примените фильтр отображения: <Ctrl>/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000			Ethernet	60	[Packet size limited during capture]
2	20.672742	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
3	20.685358	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0xebd4936b
4	20.685973	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0xebd4936b
5	20.686873	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0xebd4936b
6	20.690918	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0xebd4936b
7	21.200745	::	ff02::1:ffa0:4..	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::a00:27ff:fea0:4022
8	21.368572	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	22.225609	fe80::a00:27ff..	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
10	22.226367	fe80::a00:27ff..	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
11	22.412688	fe80::a00:27ff..	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
12	26.320681	fe80::a00:27ff..	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
13	34.512454	fe80::a00:27ff..	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
14	50.648751	fe80::a00:27ff..	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22

Frame 1: 60 bytes on wire (480 bits), 4 bytes captured (32 bits)
[Packet size limited during capture: Ethernet truncated]

```
C:\Users\Alex>ping 10.16.64.2

Обмен пакетами с 10.16.64.2 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.

Статистика Ping для 10.16.64.2:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

C:\Users\Alex>ping 10.16.0.0

Обмен пакетами с 10.16.0.0 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.

Статистика Ping для 10.16.0.0:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

C:\Users\Alex>ping 10.16.63.255

Обмен пакетами с 10.16.63.255 по с 32 байтами данных:
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.
Ответ от 10.222.3.149: Заданная сеть недоступна.

Статистика Ping для 10.16.63.255:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
```

8.

*Ethernet						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
Примените фильтр отображения ... <Ctrl-/>						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	::	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
2	0.350125	::	ff02::1:ff30:3...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::a00:27ff:fe30...
3	0.840027	::	ff02::16	ICMPv6	110	Multicast Listener Report Message v2
4	1.401942	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
5	1.410296	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x449a2241
6	1.411409	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP Offer - Transaction ID 0x449a2241
7	1.414113	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x449a2241
8	1.430403	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
9	1.459285	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x449a2241
10	1.520334	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
11	1.820653	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
12	1.822700	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
13	1.825051	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
14	2.120705	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
15	29.984897	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
16	29.985881	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
17	29.987089	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
18	29.987764	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
19	59.987518	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
20	59.988075	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
21	59.988360	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
22	59.988584	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
23	61.369120	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
24	61.377530	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Request - Transaction ID 0x66b6ba5e
25	61.379819	192.168.56.100	255.255.255.255	DHCP	590	DHCP ACK - Transaction ID 0x66b6ba5e
26	61.475288	::	ff02::1:ffa0:4...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::a00:27ff:fea0...
27	62.177566	::	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
28	62.497410	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
29	62.498412	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
30	63.489108	fe80::a00:27ff...	ff02::16	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
31	66.337285	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
32	74.016584	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
33	77.104232	192.168.56.1	192.168.56.255	BROWSER	243	Host Announcement DESKTOP-CLF5FH6, Workstati
34	89.986854	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
35	89.988456	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
36	89.990121	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1
37	89.990976	PCSSystemtec_3...	LLDP_Multicast	LLDP	175	MA/08:00:27:30:3c:2f IN/ether1 121 SysN=Mikro
38	90.144690	fe80::a00:27ff...	ff02::2	ICMPv6	70	Router Solicitation from 08:00:27:a0:40:22
39	119.9909...	fe80::a00:27ff...	ff02::1	MNDP	212	5678 → 5678 Len=150
40	119.9918...	10.16.64.4	255.255.255.255	MNDP	192	5678 → 5678 Len=150
41	119.9925...	PCSSystemtec_3...	CDP/VTP/DTP/PA...	CDP	124	Device ID: MikroTik Port ID: ether1

При пинговании широковещательного адреса ICMP echo request отправляет запросы всем устройствам (хост, Астра, Базальт, Микротик), но не получает ответа

Пакеты полученные при пинговании адреса сети 10.16.0.0 и широковещательного адреса 10.16.63.255

ARP используется для разрешения IP-адреса в MAC-адрес. Например, когда AstraLinux отправляет ping на Mikrotik, она сначала отправляет ARP-запрос, чтобы узнать MAC-адрес Mikrotik.(если он не находится в кэше ARP)

Получив ответ ARP с MAC-адресом, хост отправляет ICMP Echo Request(запрос) на этот адрес.

Получив ответ ICMP Echo Reply(ответ на запрос), хост завершает обмен. Могут ли в сети быть узлы с адресами сети или широковещательными адресами?

Адрес сети (например, 10.13.0.0) и широковещательный адрес (например, 10.13.63.255) не могут быть назначены на интерфейсы устройств. Эти адреса зарезервированы для специальных целей:

Адрес сети используется для идентификации подсети.

Широковещательный адрес используется для отправки пакетов всем узлам в подсети.